

Câu 1 (3 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^4$ cho W_1 là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 8x_4 = 0. \end{cases}$$

và W_2 là không gian con sinh bởi $\{v_1 = (1, -2, 2, 3), v_2 = (0, 1, -4, -2)\}$.

- Tìm một cơ sở của không gian W_1 .
- Tìm số chiều của không gian $W_1 + W_2$ và $W_1 \cap W_2$.

Câu 2 (3 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho W là không gian con với cơ sở $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 2, 2), u_2 = (2, 3, 1)\}$.

- Cho $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để $u \in W$. Với điều kiện đó, hãy tìm $[u]_{\mathcal{B}}$.
- Cho $v_1 = (2, 1, -5)$ và $v_2 = (-4, -5, 1)$. Chứng tỏ rằng $\mathcal{C} = \{v_1, v_2\}$ là một cơ sở của W . Tìm ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$.
- Tìm $[u]_{\mathcal{B}}$ biết rằng $[u]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Câu 3 (1 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x + y, 2x + y, 3x + 2y)$$

và $v = (3, 1, 4)$. Hỏi $v \in \text{Im} f$? Giải thích?

Câu 4 (2 điểm). Cho $u = (2, 1, 3)$ và ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận biểu diễn theo cặp cơ sở $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, 2, 0), u_3 = (1, 2, 1)\}$ và $\mathcal{C} = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (1, 2)\}$ là

$$[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Tìm $[u]_{\mathcal{B}}$.
- Tìm $f(u)$.

Câu 5 (1 điểm). Cho $u_1 = (1, 0), u_2 = (1, 1), u_3 = (1, -2), v_1 = (2, 1), v_2 = (1, 1)$ và $v_3 = (4, 2)$. Tồn tại hay không một ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ thỏa điều kiện $f(u_1) = v_1, f(u_2) = v_2$ và $f(u_3) = v_3$? Giải thích?

Câu 1 (2,5 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^4$ cho W_1 là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 8x_4 = 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 3x_3 + 9x_4 = 0 \end{cases}$$

và W_2 là không gian con sinh bởi $\{u_1 = (1, 1, -4, 2), u_2 = (2, 2, -6, 3)\}$.

- Tìm một cơ sở của W_1 và W_2 .
- Tìm một cơ sở của $W_1 + W_2$. Từ đó suy ra số chiều của $W_1 \cap W_2$.

Câu 2 (2,5 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho W là không gian con có cơ sở $\mathcal{B} = \{w_1 = (1, 2, 1), w_2 = (2, 3, 1)\}$.

- Cho $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để $u \in W$. Với điều kiện đó tìm $[u]_{\mathcal{B}}$.
- Cho $v_1 = (2, 1, -1)$ và $v_2 = (-1, 0, 1)$. Chứng tỏ rằng $\mathcal{C} = \{v_1, v_2\}$ là cơ sở của W và xác định ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$.
- Tìm $[u]_{\mathcal{B}}$ biết rằng $[u]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Câu 3 (3 điểm). Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính được xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 2x + 6y - 2z, x + 5y + 3z).$$

- Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Im} f$. Từ đó suy ra số chiều của $\text{Ker} f$.
- Cho $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, -2), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (1, 1, -1)\}$. Chứng tỏ rằng $\mathcal{B}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tìm $[f]_{\mathcal{B}}$.

- Cho $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Tìm $[f(u)]_{\mathcal{B}}$.

Câu 4 (1,5 điểm). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 7 & -12 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$. Chéo hóa ma trận A và tìm công thức của A^n với $n \geq 1$.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho A là ma trận vuông thỏa điều kiện $A^3 = \mathbf{0}$. Chứng minh rằng nếu λ là trị riêng của A thì $\lambda = 0$.

Câu 1 (2,5 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^4$ cho W_1 là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

và W_2 là không gian con sinh bởi $\{u_1 = (2, -5, 4, 1), u_2 = (3, 4, 1, 2)\}$.

a) Tìm một cơ sở của W_1 .

b) Tìm một cơ sở của $W_1 + W_2$. Từ đó suy ra số chiều của $W_1 \cap W_2$.

Câu 2 (2,5 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (3, 2, 1), u_3 = (2, 1, 1)\}$ là cơ sở và $\mathcal{C} = \{v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (1, 1, 2), v_3 = (2, m, 0)\}$.

a) Tìm điều kiện của m để $\mathcal{C}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Làm hai ý sau khi $m = 1$.

b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$.

c) Cho $[u]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Tìm $[u]_{\mathcal{B}}$.

Câu 3 (2,5 điểm). Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x - 2y + z, 2x - 2y - 2z, x + y - 5z).$$

a) Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Im} f$. Sau đó suy ra số chiều của $\text{Ker} f$.

b) Cho $\mathcal{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ đã cho ở **Câu 2**. Tìm $[f]_{\mathcal{B}}$.

Câu 4 (2 điểm). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$.

a) Chéo hóa ma trận A .

b) Tìm công thức $(A + 3I_2)^n$ với $n \in \mathbb{N}$.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho $S = \{(2, 1), (1, 1)\}$ và T là hai cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

Biết $(S \rightarrow T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, hãy tìm T .